

Trabajo Práctico Integrador de Programación I

Nombre de la institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Carrera: Tecnicatura universitaria en programación a distancia

Nombre de la materia: Programación I

Comisión: 8

Título del proyecto: Sistema de gestión de datos de países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas.

Datos de los estudiantes: Stampone Juan Ignacio.

Fecha de entrega: 17/06/2026

Índice:

Marco Teórico	3
Decisiones Técnicas y Arquitectura:	4 - 5
Dificultades y Conclusiones:	6 - 7
Bibliografía / Webgrafía:	8
Links al repositorio y al video explicativo:	8

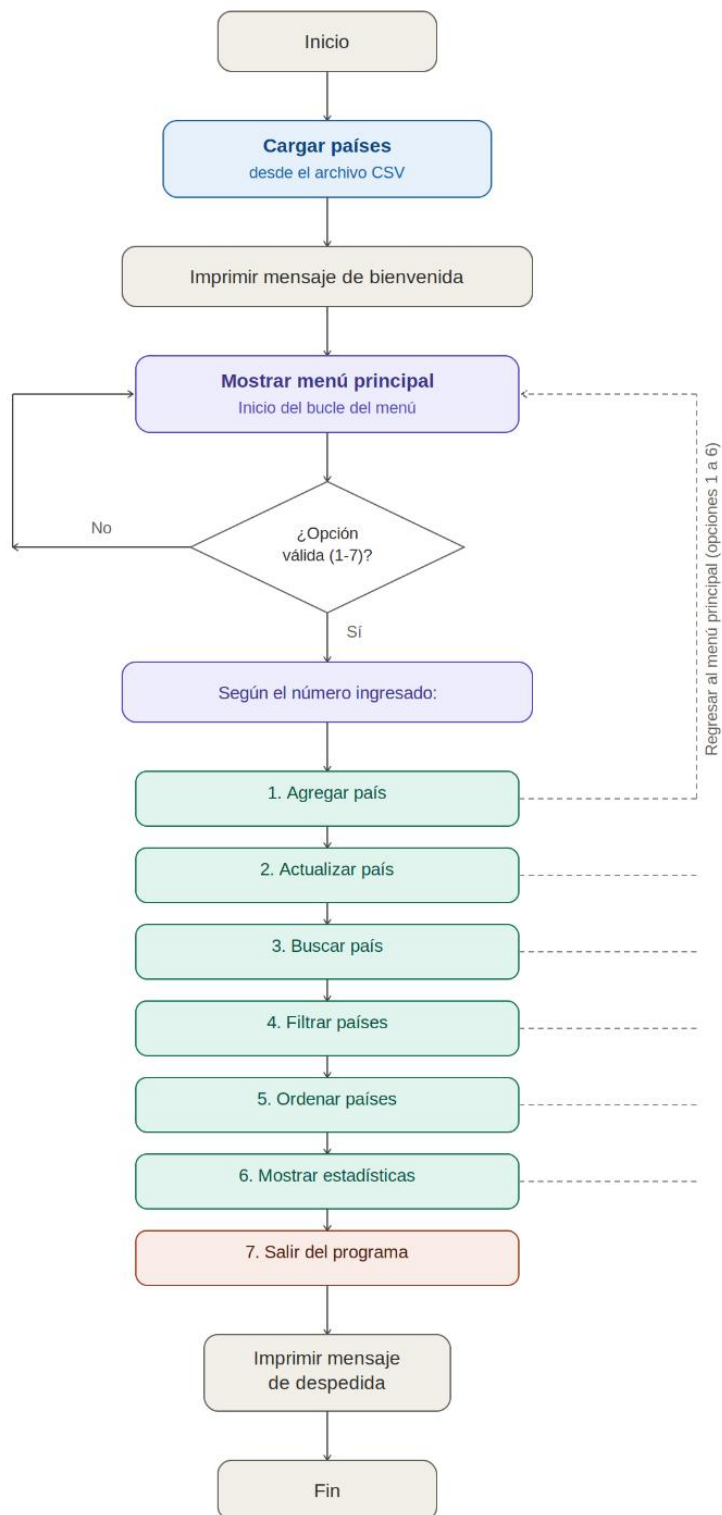
Marco Teórico:

Conceptos aplicados:

- **Listas:** Las listas son secuencias mutables. Para definir las se utilizan corchetes y se separan los elementos mediante comas. No es necesario que contenga el mismo tipo de dato. Se utilizaron para almacenar todos los países cargados en el archivo CSV y recorrerlos para realizar búsquedas, filtros, ordenarlos y extracción de estadísticas.
- **Diccionarios:** Es una estructura de datos mutable que permite almacenar información mediante un sistema de pares clave-valor. Es decir, cada elemento que contiene tiene una clave (key) única, asociada a un valor (value). Cada clave es única dentro del diccionario. Los valores pueden ser de cualquier tipo de dato. Cada país se representó con las claves “nombre”, “poblacion”, “superficie” y “continente”, facilitando el acceso y la modificación de datos.
- **Funciones:** Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. En lugar de escribir el mismo código varias veces, podemos definir una función y llamarla cuando sea necesario. Se utiliza para hacer el código más modular, claro y fácil de entender, evitando la repetición del código. Se implementó una función para cada una de las operaciones principales del sistema, como agregar, actualizar, buscar, filtrar, ordenar y mostrar estadísticas de los países, además de las realizadas para manejar correctamente el archivo CSV.
- **Estructura Try/Except:** Se utiliza para manejar las excepciones que puede generar el programa, como por ejemplo convertir un texto a número y que no sea válido. El bloque try contiene el código que puede lanzar una excepción. Si ocurre, Python salta al bloque except, si no ocurre, el except no se ejecuta. Se utilizó principalmente para validar las opciones del menú y los datos numéricos ingresados por el usuario, evitando que el programa se interrumpa por errores de datos.
- **Manejo de archivos CSV:** Un archivo CSV (Comma-Separated Values) es un formato en el cual cada fila representa un registro y los valores se encuentran separados por comas. Se utilizó un archivo paises.csv para almacenar la información de los países. Al iniciar el programa se toman los datos desde el archivo, y cada vez que se agrega o actualiza la información de algún país, se guardan los cambios.
- **Menú interactivo persistente:** Es una estructura que permite al usuario seleccionar distintas opciones de un programa de forma repetitiva hasta decidir finalizar su ejecución, implementada con un ciclo while y tomada la base de los trabajos prácticos anteriores. En este caso se utilizó permitiendo realizar distintas consultas al usuario respecto a los países cargados en el CSV sin reiniciar el programa, hasta que el usuario elija la opción de salir.

Decisiones Técnicas y Arquitectura:

Diagrama de flujo:



Para el desarrollo del programa se utilizó una lista de diccionarios para almacenar la información de los países. Los datos se guardan en un archivo CSV que se actualiza a medida que el usuario interactúa con el sistema. El sistema fue modularizado en funciones independientes para cada operación principal y se utilizó un menú interactivo persistente para que el usuario pueda elegir entre las opciones del programa.

Capturas de salidas ejemplo:

Agregar país:

```
Ingrese el número correspondiente para seleccionar una opción del menú:
1. Agregar país
2. Actualizar datos de Población o Superficie de un país
3. Buscar país
4. Filtrar países por:
  - Continente
  - Rango de población
  - Rango de superficie
5. Ordenar países por:
  - Nombre
  - Población
  - Superficie
6. Estadísticas de países
7. Salir

Opción número: 1

Ingrese el país a agregar: Angola
Ingrese la población de Angola: 37885849
Ingrese la superficie en km2 de Angola: 1246700
Ingrese el continente de Angola:
  Las opciones son:
  - África
  - América
  - Asia
  - Europa
  - Oceanía
  África
País agregado con éxito
```

Buscar país por nombre:

```
Opción número: 3

Ingrese el país a buscar: Arg
Resultados de la búsqueda:

País: Argentina
Población: 45696159
Superficie: 2780400 km2
Continente: America
```

Filtrar por continente:

```
Opción número: 4

Ingrese el número correspondiente para seleccionar una opción:
    1. Filtrar por continente.
    2. Filtrar por rango de población.
    3. Filtrar por rango de superficie.
    : 1
Ingrese el continente a filtrar:
    Las opciones son:
    - África
    - América
    - Asia
    - Europa
    - Oceanía
    America
Resultados del filtro:

Argentina
Brasil
Canada
Mexico
```

Estadísticas:

```
Opción número: 6

Ingrese el número correspondiente para ver estadísticas:
    1. País con mayor y menor población.
    2. Promedio de población entre los países cargados.
    3. Promedio de superficie entre los países cargados.
    4. Cantidad de países por continente.
    : 4
Cantidad de países por continente:
    África: 3
    América: 4
    Asia: 1
    Europa: 3
    Oceanía: 1
```

Dificultades y Conclusiones:

- **Validar correctamente las entradas del usuario:** La primera dificultad fue a la hora de validar correctamente la información ingresada por el usuario para evitar errores durante la ejecución del programa. Teniendo en cuenta trabajos anteriores, se resolvió implementando estructuras try/except junto con otras validaciones que sirvieron para verificar que los datos ingresados sean correctos antes de procesar o guardar la información.
- **Actualizar automáticamente el CSV:** Se trabajó para lograr que los cambios realizados por el usuario en cuanto a la información de países queden reflejados en el archivo CSV. Para dicha dificultad se creó una función especialmente para actualizar el archivo CSV cada vez que esto ocurría.
- **Implementar la búsqueda parcial:** Se presentó esta dificultad ya que anteriormente se buscaba que coincidiera exactamente con el dato a encontrar, pero ahora fue necesario permitir coincidencias sin que se escriba el nombre completo del país. Para evitar que al poner una letra al azar emita resultados, se solicitó al usuario una longitud mínima de 3 caracteres antes de que se realice la búsqueda.

Conclusión:

El desarrollo de este proyecto permitió poner en práctica los conceptos aprendidos durante la cursada como el uso de listas, diccionarios, funciones, manejo de excepciones, manejo de archivos y validación de datos. Sirvió como aprendizaje para elaborar un código organizado y modularizado. Llevar a cabo este trabajo representó un resumen de todo lo aprendido, aplicado para el proceso completo del desarrollo de un programa en Python.

Bibliografía / Webgrafía:

- Banco Mundial (2023). Superficie (kilómetros cuadrados).
<https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.SRF.TOTL.K2>
- Banco Mundial (2024). Población total.
<https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL>
- Apuntes de clase de Programación I

Links al repositorio del proyecto y link del video explicativo:

Link al repositorio: https://github.com/JSTAMPONE/Sistema-Gestion_Paises-TPI_Prog.git

Link al video explicativo: https://youtu.be/EBxbcfg2_k